MontaControl



Sistema integrado de gestão de estoque e controle operacional para montagem de móveis.

Alunos	David Dias Pinto e Vinicius Salles de Oliveira
Orientadores	Prof. João Pedro Oliveira Batisteli & Prof. Leonardo Vilela Cardoso
Cliente	Rômulo Haramoto de Oliveira
Curso	Engenharia de Software — PUC Minas
Disciplina	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC I)

Objetivo do Software



Rastreabilidade logística pós-fabricação



Validação de cargas via código de barras



Registro de jornada de trabalho



Canal ágil para reporte de avarias



Visibilidade em tempo real da produtividade



Sistema integrado Web + Mobile

Substituir processos manuais por controle automatizado e rastreável.

Escopo do Produto

Módulo Web (Back-Office/Depósito)

Cadastro e triagem via código de barras, dashboard gerencial, controle de ferramentas/EPIs, gestão de pessoal.

Sincronização e Mensageria

Dados salvos localmente (offline) e transmitidos em tempo real via WebSocket.

Módulo Mobile (App do Montador)

Arquitetura offline-first, check-in/out com GPS, bipagem de peças, fotos de avarias, envio de atestados.

Fora do Escopo

- ✕ Associação de local do cliente em Mapa/Rotas
- ✕ Geração de códigos de barras

Necessidades e Funcionalidades

Acompanhamento Gerencial

Dashboard com alertas (check-in, avarias, descarregamento)
CRÍTICO

Gráficos de produtividade (meta vs. realizado)
IMPORTANTE

Controle Operacional

Cadastro de montadores
CRÍTICO

Registro de jornada com geolocalização
CRÍTICO

Banco de horas e pausas
IMPORTANTE

Cautela de ferramentas
IMPORTANTE

Envio de atestados médicos
IMPORTANTE

Alertas de vencimento de EPIs ÚTIL

Descarregamento

Leitura de código de barras
CRÍTICO

Validação peça x pedido ativo
CRÍTICO

Alerta de peças faltantes
IMPORTANTE

Comunicação de Avarias

Foto da avaria no aplicativo
CRÍTICO

Alerta em tempo real para back-office
CRÍTICO

Seleção do tipo de avaria
IMPORTANTE

Atores do Sistema



Montador (Equipe de Campo)

Ferramenta: App Mobile (Offline-first)

Ações: Registra jornada (4 marcações/dia), bipa peças, reporta avarias com fotos, envia atestados e consulta normas.



Operador de Depósito

Ferramenta: Aplicação Web

Ações: Cadastra peças via código de barras, faz triagem e agrupa por pedido/ambiente antes do envio.



Gestor

Ferramenta: Aplicação Web (Supervisão)

Ações: Monitora produtividade em tempo real, recebe alertas de avarias, solicita reposição, gerencia EPIs.



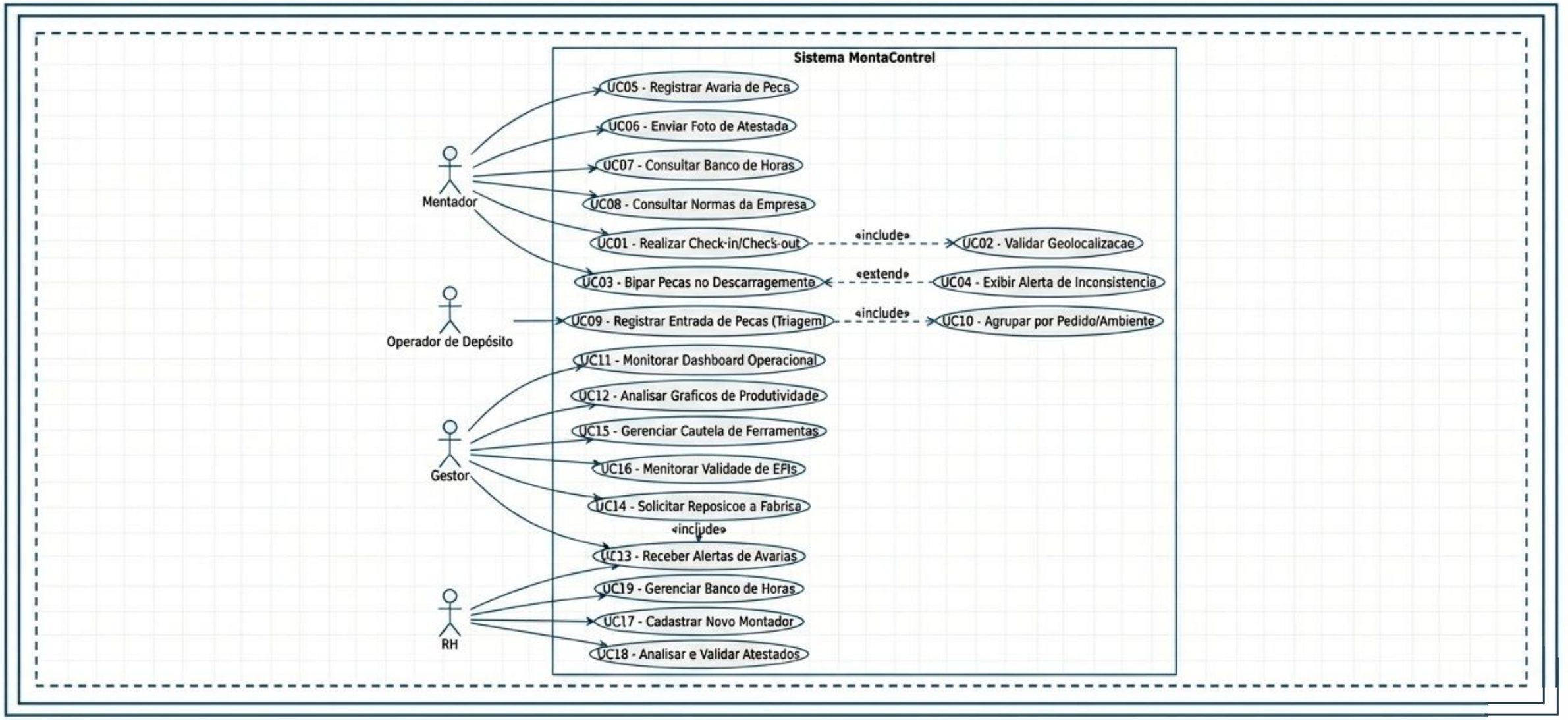
RH

Ferramenta: Aplicação Web (Administrativo)

Ações: Cadastra montadores, gerencia banco de horas e pausas, valida atestados médicos.

Diagrama de Casos de Uso

Representação das funcionalidades do sistema organizadas por ator: Montador (UC01-UC08), Operador de Depósito (UC09-UC10), Gestor (UC11-UC16) e RH (UC17-UC19).



OBRIGADO

David Dias Pinto
Desenvolvedor Full-Stack
1440381@sga.pucminas.br

Vinicius Salles de Oliveira
Desenvolvedor Full-Stack
vinicius.oliveira.1444802@sga.pucminas.br

